

Nas aulas práticas, vimos como proteger qubits contra erros de bit-flip, sign-flip e erros genéricos usando o código de Shor. O *notebook* correspondente está disponibilizado nos documentos de apoio no UCStudent.

Neste trabalho irá ver como proteger contra erros do tipo Y , que são simultaneamente bit-flip e sign-flip. Em cada alínea, terá de implementar um circuito quântico. Pode resolver o trabalho de casa usando uma das seguintes plataformas:

(1) **Qiskit**

Entregue um notebook Jupyter em que, para cada circuito, apresenta o código para o implementar e um histograma dos resultados da medida; entregue também um PDF do notebook em que estejam visíveis os outputs das células. Inclua também as respostas às perguntas das alíneas.

(2) **Ambiente gráfico IBM Quantum Composer**

Entregue um PDF em que, para cada circuito, mostra uma imagem do circuito, o histograma dos resultados da medida, e ainda o código OpenQASM gerado automaticamente pelo IBM Quantum Composer. Inclua também as respostas às perguntas das alíneas.

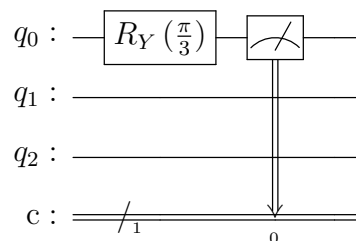
Poderá aceder ao IBM Quantum Composer em <https://quantum.ibm.com/composer>.

Note que em todos os circuitos estará apenas a medir o primeiro qubit; logo, só poderá medir os resultados 0 ou 1, e o histograma correspondente só terá duas colunas. Para gerar o histograma, use pelo menos 1024 shots por circuito.

As questões 1, 2 e 3 são obrigatórias para todos e estão cotadas para 8 valores. A questão 4 é opcional e permite ter uma cotação adicional de 2 valores.

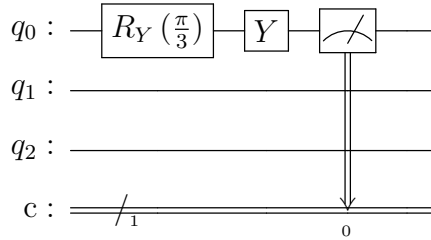
(1) **Preparação de estado**

Neste circuito, estamos a preparar um estado que deverá dar a probabilidade de medir o estado $|0\rangle$ no primeiro qubit com 75% de probabilidade. (Se utilizar o Qiskit, lembre-se que a operação R_Y se invoca como `qc.ry(ângulo, qubit)`; não se esqueça de importar a biblioteca numpy para utilizar o valor de π .)



(2) Erro do tipo Y

Neste circuito, vemos qual é o efeito da operação Y no estado final (em Qiskit, a operação Y é invocada como `qc.y(qubit)`). Verifique que as probabilidades de medir o estado $|0\rangle$ no primeiro qubit mudam.



(3) Correção de erros

Para proteger contra erros do tipo Y , vamos usar a relação

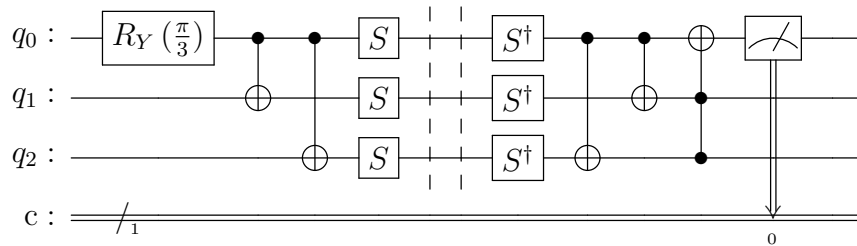
$$S^\dagger Y S = X,$$

sendo S a operação associada à matriz

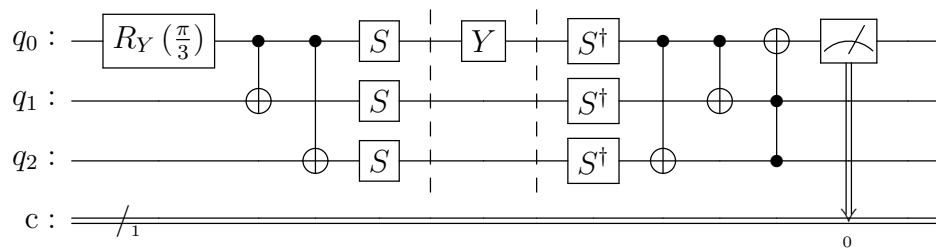
$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix},$$

e sendo i a unidade imaginária. Implemente então os seguintes circuitos. Verifique que as probabilidades de medida permanecem inalteradas. Explique porque é que estes circuitos protegem contra erros do tipo Y . Indique brevemente as diferentes etapas do circuito.

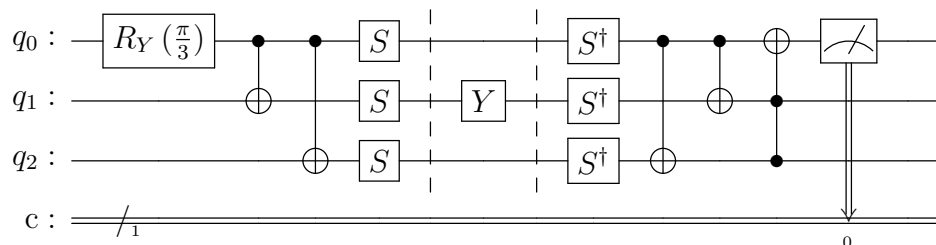
(a)



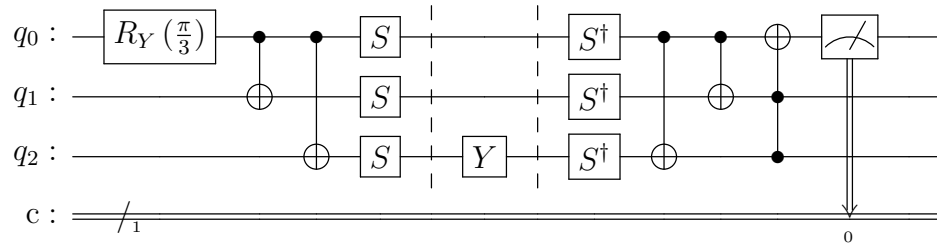
(b)



(c)



(d)



(4) **Erros genéricos (Opcional)**

Utilizando o circuito de correção de erros do tipo Y como base, desenhe e implemente um circuito para corrigir erros genéricos de um qubit. (Dica: o circuito da alínea anterior corrige erros do tipo Y . Erros do tipo Z e tipo X não desaparecem. Em que tipo de erro se transformam? Como se pode corrigir esse erro?)